



INF 4178 - Génie logiciel I

Travaux pratiques

Mai 2025

Conférencier : Dr. Kimbi Xaveria

1. Définition du projet

Titre du projet :

Modélisation mathématique et simulation d'un système de contrôle des feux de circulation basé sur des capteurs

2. Description du problème

Les embouteillages et les longs temps d'attente aux carrefours signalisés constituent des défis persistants pour les systèmes de mobilité urbaine. Ces problèmes affectent non seulement la circulation des véhicules, mais aussi le confort et la sécurité des piétons. Pour améliorer l'efficacité des carrefours, les systèmes de feux tricolores modernes intègrent souvent des capteurs à boucle inductive intégrés à la chaussée et des systèmes de détection vidéo. Ces capteurs peuvent détecter et compter les véhicules sur chaque voie, déterminer le nombre de piétons souhaitant traverser la route sur chacune des quatre voies et fournir des données en temps réel sur les conditions de circulation.

Ce projet porte sur la modélisation d'un système de contrôle des feux tricolores à un carrefour à quatre voies, équipé de capteurs à boucle inductive pour la détection des véhicules et de systèmes de détection vidéo pour la détection des piétons en attente. L'objectif est de développer un modèle mathématique qui ajuste dynamiquement la durée des feux verts en fonction de la densité du trafic et de la présence de piétons, afin de réduire la congestion routière et de minimiser le temps d'attente pour les véhicules et les piétons.

Les étudiants sont encouragés à utiliser toute approche de modélisation mathématique appropriée, telle que la théorie des files d'attente, la simulation d'événements discrets, la logique floue, les réseaux de Petri, la décision de Markov.

Processus, techniques d'optimisation ou toute autre approche – pour représenter et analyser le système. Le modèle doit simuler différents scénarios de circulation et évaluer les performances du système en termes de temps d'attente global des véhicules et des piétons.

3. Portée du projet

- Modélisez une seule intersection à quatre voies avec des phases de circulation prédéfinies.
- Supposons que deux types de capteurs soient utilisés, des capteurs à boucle inductive et une détection vidéo systèmes.
- Mettre en œuvre et simuler le système en utilisant la technique de votre choix.
- Le projet doit être réalisé par groupe de 1 à 4 étudiants